

# UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Khalisa Nazira A

KELAS

IXPA 2

HARI, TANGGAL

Kamis, 04 Juni 2026

NILAI

## PILIHAN GANDA

1. Nilai dari  $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$  adalah

- ☐ A. -1  
☐ B. -1  
☒ C. -1  
☐ D. 1  
☐ E. 1

$$\begin{aligned} & \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ - \cos 60^\circ \\ &= -1 - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

## PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari  $\sin 870^\circ$ ?

- ☒ A.  $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$   
☐ B. Sudut  $870^\circ$  berada di kuadran III  
☒ C. Nilai akhir dari  $\sin 870^\circ$  adalah  $\frac{1}{2}$   
☒ D.  $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin(870^\circ) &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(150^\circ) \\ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

## PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

berikut:  $\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$

$\frac{IV}{10} \quad \frac{II}{11} \quad \frac{III}{111}$

| Pernyataan                                           | B                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$ .     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$ .  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$ .  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

$$\begin{aligned} & \tan(360^\circ - 30^\circ) \cdot \cos(180^\circ - 30^\circ) \cdot -\sin(210^\circ) \\ &= -\tan 30^\circ \cdot -\cos 30^\circ \cdot -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\tan 30^\circ \cdot -\cos 30^\circ \cdot -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{3}\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{3} \cdot -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \\ &= \frac{1}{12} \cdot 3 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

**PILIHAN GANDA**

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A.  $-\sqrt{3}$   
☒ B.  $-1$   
☐ C.  $0$   
☐ D.  $1$   
☐ E.  $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(180^\circ + 30^\circ)}{\sin(180^\circ + 60^\circ)}$$

$$\frac{(-\tan 60^\circ) - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A.  $\sec 300^\circ = 2$   
☐ B.  $\cot 225^\circ = -1$   
☒ C.  $\csc 210^\circ = -2$   
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec(360^\circ - 60^\circ) + \cot(180^\circ + 45^\circ) - \csc(180^\circ + 30^\circ)$$

$$\sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 30^\circ$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{1} - \frac{1}{-\frac{1}{2}}$$

$$2 + 1 - (-2)$$

$$3 + 2$$

$$5$$

**MENJODOHKAN**

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1.  $\cos(270^\circ - A) \rightarrow$  III ( B )  
 2.  $\tan(180^\circ + A) \rightarrow$  II ( A )  
 3.  $\sin(270^\circ + A) \rightarrow$  IV ( C )

PILIHAN JAWABAN:

- A.  $\tan A$                       B.  $-\sin A$   
 C.  $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A) \Rightarrow -\sin A$$

$$\tan(180^\circ + A) \Rightarrow \tan A$$

$$\sin(270^\circ + A) \Rightarrow -\cos A$$

**PERNYATAAN**

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai  $\tan(-600^\circ)$ :

| Pernyataan                                                         | B                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

$$\begin{aligned}
 & -(\tan(600^\circ)) = -(\tan(720^\circ - 120^\circ)) \\
 & = -\tan(120^\circ) \\
 & = -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\
 & = -(-\tan 60^\circ) \\
 & = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A.  $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$   
☐ B.  $\sin(270^\circ - A) = \sin A$   
☒ C.  $\cos(360^\circ - A) = \cos A$   
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah  $\cos A$

$$\frac{-\cancel{\cos A} \cdot -\cos A}{\cancel{\cos A}} = \cos A$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

9. Jika operasi perkalian  $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$  diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A.  $\cos 150^\circ$  dapat diubah menjadi  $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$   
☒ B.  $\sin 300^\circ$  dapat diubah menjadi  $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$   
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah  $-\frac{3}{4}$   
☐ D. Nilai  $\cos 150^\circ$  bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 & \sin(90^\circ + 60^\circ) \cdot \cos(270^\circ + 30^\circ) \\
 & = -\sin 60^\circ \cdot -\cos 30^\circ \\
 & = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 & = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

**PERNYATAAN**

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

| Pernyataan                                                                  | B                                   | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ .                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nilai akhir operasinya adalah 1.                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

$$\times \sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ$$

$$\frac{\cos(240^\circ) - \sin(570^\circ)}{-\tan(135^\circ)}$$

$$\frac{\cos(180^\circ + 60^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ)}{-\tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$\frac{\cos 60^\circ - \sin 210^\circ}{-\tan 45^\circ}$$

$$= \frac{\cos 60^\circ - (-\sin 30^\circ)}{-(-\tan 45^\circ)}$$

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1} = \frac{2}{2} = 1$$

**PILIHAN GANDA**

11. Jika  $\sin(54^\circ) = p$ , maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2  
☐ B. 1  
☐ C. 2  
☐ D. p  
☒ E. -2p

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\sin(270^\circ - 54^\circ)}{\cos(60^\circ)\sin(270^\circ + 54^\circ)}$$

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 - \sin(54^\circ)}{\cos 60^\circ \sin 54^\circ}$$

$$\frac{2}{\frac{1}{2} p} = \frac{2}{\frac{1}{2} p} = -2p$$